

Inversion of DTFT

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$


$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) e^{j\Omega l} d\Omega &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n} \right] e^{j\Omega l} d\Omega \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\Omega(l-n)} d\Omega \right] \end{aligned}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega$$

PT tổng hợp (CTIDTFT) (tổng hợp (sinh) $x[n]$ từ vô số TH sin phức có tần số $\omega_k \in [-\pi, \pi]$)

Với $X(\omega)$: biên độ phức của TH sin tương ứng.

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{\omega=-\pi}^{\pi} X(\omega_k) e^{j\omega_k n}$$